



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

Sistemas de Unidades y Medidas

Dr. Nicolás Amigo

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente

namigo@utem.cl

Magnitudes físicas

Las magnitudes físicas son aquellas variables de un fenómeno físico que pueden ser medidas y estudiadas por el método científico. Suelen tener una unidad de medida.

- **Magnitudes escalares:** Son aquellas que quedan completamente determinadas con un número y su unidad.
- **Magnitudes vectoriales:** Son aquellas que además de un valor numérico y su unidad, poseen dirección y sentido.

EJEMPLOS

MASA	TIEMPO	TEMPERATURA
		
Cantidad de materia de un cuerpo.	Duración de un suceso o evento.	Grado de calor de un cuerpo.
Ej.: 5 kg	Ej.: 30 s	Ej.: 25 °C

EJEMPLOS

VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO
	
$\vec{v} = 20 \text{ m/s}$ hacia el Oeste	$\vec{d} = 150 \text{ m}$ hacia el Este
La velocidad del auto es de 20 m/s en dirección hacia el Oeste .	El desplazamiento desde A hasta B es de 150 m en dirección hacia el Este .

Sistema internacional (S.I.) de unidades

El S.I. es una convención de unidades. Este sistema es aceptado universalmente. También se llama sistema MKS.

Magnitud Física	Undiad S.I.	Símbolo	Tipo	Desglose
Longitud	Metro	m	Fundamental	-
Masa	Kilogramo	kg	Fundamental	-
Tiempo	segundo	s	Fundamental	-
Fuerza	Newton	N	Derivada	kg·m/s ²
Energía	Joule	J	Derivada	N·m

Otros sistemas de unidades

Existen otros sistemas de unidades tales como el Sistema Cegesimal (CGS), Sistema Inglés, entre otros. Para transformar las unidades de un sistema a otro, es necesario conocer los factores de conversión

Magnitud Física	CGS → S.I.	Inglés → S.I.
Longitud	1 cm = 0.01 m	1 ft = 0.3048 m
Masa	1 g = 0.001 kg	1 lb = 0.4536 kg
Fuerza	1 dyn = 0.00001 N	1 lbf = 4.4482 N

Notación científica

Es una forma de escribir los números en base a potencias de 10.

Notación estándar	Notación científica
0.000000001	1×10^{-9}
0.000001	1×10^{-6}
0.001	1×10^{-3}
0.01	1×10^{-2}
0.1	1×10^{-1}
1	1×10^{-0}
1000	1×10^3
1000000	1×10^6
1000000000	1×10^9

Prefijos

Es posible usar prefijos como abreviación de la notación científica

Factor	Prefijo	Símbolo
10^{-9}	nano	n
10^{-6}	micro	μ
10^{-3}	mili	m
10^{-2}	centi	c
10^{-1}	deci	d
10^3	kilo	k
10^6	Mega	M
10^9	Giga	G

Ejemplo: Transformar las siguientes cantidades a las unidades indicadas

- a) $100 \text{ km/h} \rightarrow \text{m/s}$
- b) $40 \text{ cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$
- c) $22 \text{ g/cm}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$
- d) $5 \text{ días} \rightarrow \text{s}$

Ejemplo: Transformar las siguientes cantidades a las unidades indicadas

- a) 100 km/h $\rightarrow$ m/s
- b) 40 cm³ $\rightarrow$ m³
- c) 22 g/cm³ $\rightarrow$ kg/m³
- d) 5 días $\rightarrow$ s

Desarrollo

- a) Transformación

$$100 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 100 \left(\frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \right) = 27.78 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- b) Transformación

$$40 \text{ cm}^3 = 40 \cdot (0.01 \text{ m})^3 = 40 \cdot (0.000001 \text{ m}^3) = 4 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

- c) Transformación

$$22 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 22 \left(\frac{0.001 \text{ kg}}{(0.01 \text{ m})^3} \right) = 22 \left(\frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} \right) = 22 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

- d) Transformación

$$5 \text{ días} = 5 \cdot (24 \text{ h}) = 5 \cdot (24 \cdot (3600 \text{ s})) = 432000 \text{ s}$$